Щитки и электрощитовые

Где ставят щитки и вводно-распределительные устройства, какая защита и какие расстояния.

Источник: СН 4.04.01-2019, п. 10.2, 11.18, 11.28, 13.1–13.4 · ТКП 339-2022, п. 8.3.6, 8.3.9, 8.5.3

IP31

наименьшая степень защиты ВУ, ВРУ и ГРЩ вне электрощитовой

1 м

наименьшее расстояние до щитка от труб, радиаторов, газопроводов и счётчиков

IP44

наименьшая степень защиты щитов и аппаратов на чердаке

0,5 м

до газопроводов от щитов, выключателей и розеток

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
ВУ, ВРУ, ГРЩ вне электрощитовой: степень защиты, не ниже	IP31
От труб, радиаторов, газопроводов и газовых счётчиков до щитков, не менее, м	1
От щитов, выключателей и розеток до газопроводов, не менее, м	0,5
Щиты и аппараты в чердачных помещениях: степень защиты, не ниже	IP44
Панели ВРУ и ГРЩ рядом со слаботочным оборудованием: степень защиты, не ниже	IP2X

Условия приёмки и требования

- ВУ, ВРУ и ГРЩ размещают в отдельных запирающихся электрощитовых. Дверь электрощитовой не открывают внутрь. В электрощитовой есть аварийное освещение и естественная вентиляция (СН 4.04.01, п. 13.1).
- Вне электрощитовой щиты ставят в удобных, доступных местах в металлическом шкафу или нише с запирающимися дверцами. Рукоятки аппаратов съёмные или запираются. В общественных зданиях групповые щитки допустимы с пластиковой негорючей оболочкой, встроенные в стены из материалов горючести не ниже Г2 (СН 4.04.01, п. 13.2).
- До места установки щитков от труб водопровода, отопления, канализации и водостоков, приборов отопления, газопроводов и газовых счётчиков не менее 1 м (СН 4.04.01, п. 13.2).
- Электрощитовые и щитки вне них не располагают под уборными, ванными, душевыми, моечными, парильными и другими помещениями с мокрыми процессами. В районах затопления ставят выше возможного уровня воды (СН 4.04.01, п. 13.3).
- Через электрощитовую допускаются трубы водоснабжения и отопления без ответвлений, люков, задвижек, фланцев и вентилей. Газопроводы, канализация и водостоки запрещены (СН 4.04.01, п. 13.4).
- Щитки и шкафы любого назначения не ставят в объёме незадымляемых лестничных клеток (СН 4.04.01, п. 11.28). ВУ и ВРУ нельзя размещать и в обычных лестничных клетках новых зданий (п. 13.2).
- В обычных лестничных клетках реконструируемых и ремонтируемых зданий при обосновании разрешены ВУ, ВРУ, распределительные пункты и групповые щитки, выступающие из стены на высоте до 2,2 м над ступенями и площадками, если минимальная эвакуационная ширина проходов не уменьшается (СН 4.04.01, п. 13.2).
- Групповой щиток, питающий квартиры, располагают на лестничной клетке, в холле или в коридоре на этаже (ТКП 339-2022, п. 8.3.6).
- В квартирных щитках, расположенных вне квартир, предохранители не допускаются (СН 4.04.01, п. 10.2).
- Предельная коммутационная способность автоматов выше расчётного максимального тока короткого замыкания в месте их установки (СН 4.04.01, п. 10.4).